FRANÇAIS



S E M I T O N E S

Transposition / capodastre numérique

NINE HANDS | DSP

Présentation

Semitones est une réplique VST3 de la Solar Guitars CHUG Capo, la pédale de transposition à faible latence conçue par l'équipe Solar d'Ola Englund comme un « capodastre numérique bidirectionnel ». Elle transpose guitare ou basse d'une octave vers le bas à une octave vers le haut, par demi-tons, avec les flèches de part et d'autre de l'afficheur, comme un capodastre qu'on déplace sur le manche.

Comme la pédale, le moteur privilégie la latence (les chugs en palm-mute rapides ne doivent pas traîner) et un son transparent, identique quelle que soit la transposition. Le mode MIX mélange le signal transposé à la guitare directe (octaver rapide, harmonies) et une mémoire FAV rappelle votre réglage favori en un clic ou depuis un footswitch MIDI.

Le son

Le transpositeur travaille dans le domaine temporel et suit la période de la note jouée (jusqu'à environ 31 Hz : les accordages graves de 7 et 8 cordes et la basse sont suivis). Les raccords sont placés là où les deux têtes de lecture voient la même phase de l'onde : notes seules et power chords restent nets et pleins ; chaque nouvelle attaque ramène le transpositeur sur l'audio le plus récent pour garder des attaques serrées. Retard mesuré : environ 2 ms sur les notes aiguës, 6 à 10 ms sur les cordes graves. Comme sur la vraie pédale, les accords très riches et les grands intervalles laissent entendre quelques artefacts numériques, surtout aux extrêmes (±12).

Installation

- Windows : copiez le dossier Semitones.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.
- macOS : copiez Semitones.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou /Library/Audio/Plug-Ins/VST3). Si macOS le bloque, lancez xattr -dr com.apple.quarantine sur le paquet.
- Reaper : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Semitones (NINE HANDS | DSP).

L'interface



N°	Commande	Fonction
1	Afficheur	Transposition en demi-tons (-12 … +12) ; en réglage du mix, le mix en % (0 … 100). Glisser vers le haut / bas ou molette dessus pour changer la valeur.
2	Flèche gauche	-1 demi-ton (maintenir pour répéter) ; en réglage du mix : baisse le mix.
3	Flèche droite	+1 demi-ton (maintenir pour répéter) ; en réglage du mix : monte le mix.
4	MIX	Clic : mode MIX marche / arrêt. Maintien 0,6 s : réglage du mix aux flèches.
5	FAV	Clic : rappelle / quitte le réglage FAV. Maintien 0,9 s : mémorise le son actuel.
6	Anneau lumineux	Allumé = effet actif, éteint = bypass, clignotant = réglage du mix. Intensité du halo : Glow.
7	Footswitch	Effet actif / bypass (bascule dès l'appui, sans clic).
8	Barre de presets	Presets d'usine groupés par usage ; « Custom » quand le son ne correspond à aucun.
9	Ligne d'état	Dans l'afficheur : MIX (ou DRY OFF), transposition, FAV, BYPASS ; aide au survol, MIDI Learn.
10 / 11	IN / OUT	Entrée sur le côté droit, sortie à gauche, comme sur la pédale.

Façade en aluminium brossé noir, bandes usinées, afficheur bleu à matrice de points, boutons MIX et FAV dans leurs défonces, nom Semitones et inscriptions creusés dans le métal (dessinés en vectoriel, nets à toutes les tailles).

Les commandes

Transposition (flèches et afficheur)

Les flèches changent la transposition d'un demi-ton, de -12 à +12 (maintenir pour répéter) ; on peut aussi glisser vers le haut / bas ou utiliser la molette sur l'afficheur. Mode MIX éteint, seule la guitare transposée est entendue, comme avec un capodastre ou un instrument réaccordé. À 0, le signal passe directement (aucun retard).

Mode MIX

Un clic sur MIX active / coupe le mode MIX (point bleu en bas à gauche de l'afficheur, « MIX n % » sur la ligne d'état). Le mode MIX mélange signal transposé et signal direct de 0 à 100 % (loi à puissance constante : à 50 % les deux sont à -3 dB). Maintenez MIX 0,6 s pour régler le mix aux flèches : l'anneau lumineux et le point MIX clignotent et l'afficheur indique le mix en % ; recliquez sur MIX ou attendez 4 s pour sortir. Les réglages bas ajoutent une octave ou une quinte sous ou sur le riff ; 100 % = le signal transposé seul. La partie directe n'est jamais retardée : le mélange reste serré.

FAV

Une mémoire favorite, comme sur la pédale. Un clic sur FAV passe à la transposition, au mode MIX et au mix mémorisés (« FAV » sur la ligne d'état) ; un nouveau clic revient au réglage précédent. Maintenez FAV 0,9 s pour mémoriser le son actuel (l'afficheur clignote). Toucher une flèche en FAV repart du son FAV et quitte FAV. La mémoire FAV est enregistrée avec le projet.



Afficheur : +4 demi-tons, mode MIX éteint (DRY OFF) ; -12 en mode MIX à 50 % ; réglage du mix (100 %).

Footswitch et anneau lumineux

Footswitch : effet actif / bypass, bascule dès l'appui. Bypass bufférisé avec fondu de 6 ms, sans clic.

Anneau lumineux (style Octopus) : anneau bleu dans la gorge entre le bouton et l'écrou, avec son halo. Allumé = effet actif, éteint = bypass, clignotant = réglage du mix.

Glow : clic droit > Glow > 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % règle l'intensité du halo de l'anneau (100 % au départ, enregistré avec le projet).


Effet actif / bypass (footswitch enfoncé).

MIDI

Toutes les fonctions sont des paramètres de l'hôte (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) automatisables. Pour un contrôleur MIDI comme la M-Vave Chocolate Plus, chaque commande a son propre MIDI Learn. Semitones écoute tous les canaux MIDI ; rien n'est assigné par défaut : vous choisissez vos CC.

• Clic droit sur une commande : le menu s'ouvre là où vous cliquez, avec en tête le nom de la commande et son assignation (« MIDI: CC n » ou « MIDI: not assigned »). Choisissez MIDI Learn: <commande> : la ligne d'état affiche « MIDI LEARN: <commande> » ; le premier CC reçu est assigné et confirmé 2 secondes (« <commande> = CC n »).

• MIX propose le mode MIX et le Mix (expression) ; l'afficheur propose Pitch (expression) et les deux flèches.

• Clear MIDI: <commande> retire l'assignation ; Cancel MIDI learn (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente.

• Switchs : Latching switch (CC >= 64 = on) ou Momentary switch (each press toggles). Pédales d'expression : Reset expression pedal travel.

• Clic droit sur le fond > MIDI : Learn de chaque commande avec son CC actuel et Reset MIDI to defaults (nothing assigned).

• Assignations, types de switch et course de pédale apprise sont enregistrés avec le projet.

Commande (nom du MIDI Learn)	Type
Footswitch (on / bypass)	Footswitch, à accrochage par défaut (CC >= 64 = marche) ou momentané (chaque appui bascule).
FAV	Footswitch, momentané par défaut (comme un switch non verrouillable sur le jack FAV) ou à accrochage.
MIX mode	Bascule, à accrochage par défaut ou momentanée.
Right arrow (+1 st)	Déclencheur : +1 demi-ton à chaque passage du CC au-dessus de 64.
Left arrow (-1 st)	Déclencheur : -1 demi-ton à chaque passage du CC au-dessus de 64.
Pitch (expression)	Continu, 25 pas : talon = -12, pointe = +12 (14 bits accepté).
Mix (expression)	Continu 0-100 % ; le bouger active aussi le mode MIX (14 bits accepté).

Les pédales d'expression sont sans saccades (rampe puis filtre à 2 pôles) ; les contrôleurs 14 bits (CC n + CC n+32) sont acceptés et la course de la pédale est apprise automatiquement : 0 et 100 % sont atteints même si elle n'envoie que 2 à 116.

Fenêtre et menus

Tous les menus clic droit ont le design d'Octopus et s'ouvrent à l'endroit du clic. Clic droit n'importe où > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % redimensionne la fenêtre ; (default) signale la taille par défaut. Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Semitones (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur). La fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 % ; l'hôte peut l'agrandir jusqu'à 200 % (proportions conservées).



Menu principal, menu du footswitch et sous-menu Glow.

Presets

La barre au-dessus de l'afficheur rappelle les presets d'usine, groupés par usage. Elle affiche « Custom » quand le son ne correspond à aucun. Les presets sont aussi les programmes de l'hôte (Program Change).

Preset	Transp.	MIX	Usage
Standard (0)	0	off	Signal direct, pédale prête à être déplacée.
Eb Standard (-1)	-1	off	Accordage Hendrix / SRV / Van Halen depuis une guitare en Mi.
D Standard (-2)	-2	off	Rythmiques plus lourdes, tonalités plus faciles à chanter.
C# Standard (-3)	-3	off	Territoire années 90 / néo-métal.
C Standard (-4)	-4	off	Métal moderne, riffs en drop C depuis une guitare en drop D.
B Standard (-5)	-5	off	Sensation baryton sur une six-cordes.
Bb Standard (-6)	-6	off	Accordage très grave pour six-cordes.
Baritone A (-7)	-7	off	Une quinte plus bas : Mi devient La.
Octave down (-12)	-12	off	Ligne de basse jouée à la guitare.
Octave doubler (-12)	-12	50 %	Octaver rapide : guitare + octave inférieure.
Sub octave (-12)	-12	30 %	Léger poids sub sous le riff.
Power fifth (-7)	-7	45 %	Ajoute la quinte inférieure : power chord instantané.
Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7	+1 … +7	off	Capodastre électrique sans toucher la guitare.
Fourth harmony (+5)	+5	40 %	Harmonie parallèle à la quarte.
Fifth harmony (+7)	+7	40 %	Harmonie parallèle à la quinte.
Octave up (+12)	+12	off	Une octave plus haut, lignes de solo.
12-string (+12)	+12	30 %	Brillance d'octave façon 12 cordes.

Conseils

• Placez Semitones en premier dans la chaîne Reaper, avant les saturations et avant Ampire : le transpositeur suit mieux une guitare claire, et l'ampli réagit naturellement au signal transposé.

• Pour descendre une 7 cordes en Sol : -1 à -5 restent très solides sur les riffs ; l'octave basse est énorme sur les lignes en notes seules et les power chords, gardez les grands accords ouverts pour les réglages modérés.

• Jouez en direct à travers le plugin : aucune latence n'est déclarée à l'hôte, le signal transposé est entendu immédiatement.

• Un mix vers 30 % à -12 donne l'octaver rapide du mode MIX de la pédale ; +12 à 30 % ajoute une brillance de 12 cordes.

Caractéristiques techniques

Format	VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.15+ (Apple Silicon + Intel)
Pédale d'origine	Solar Guitars CHUG Capo
Plage	-12 … +12 demi-tons, pas d'un demi-ton
Mix	0 … 100 % (pas de 1 %, puissance constante), mode MIX marche / arrêt
Mémoire	1 mémoire FAV (transposition, mode MIX, mix), enregistrée avec le projet
Latence	~2 ms (aigus) à ~6-10 ms (cordes graves), 0 déclarée à l'hôte
Suivi de hauteur	environ 31 Hz à 1,1 kHz (accordages graves 7/8 cordes et basse)
Canaux	entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo
Bypass	bufférisé, fondu de 6 ms
MIDI	MIDI Learn sur chaque commande (rien d'assigné par défaut), omni, switchs à accrochage / momentanés, CC 14 bits, course de pédale apprise
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix ; Glow 25 / 50 / 75 / 100 % ; anti-gel v2 sous Windows